黎曼猜想在素数分布中的确切位置

本篇说明 RH 作为数学命题所断言的内容、它能推出的素数分布结论，以及已知证明采用更广假设或尚无由 RH 解决的问题。所引定理均注明出处；标为“猜想”的命题均未证明。

1 问题

在普及读物中，RH 常被描述为“质数的全部规律”，并与加密、人工智能乃至生命科学相联系。本篇的结论是：RH 是关于 ζ 零点位置的精确命题，等价于具有最优幂指数的素数计数误差界；这里不声称对数因子已经最优。它在素数分布理论中处于中心位置，但远不能解决素数的一切问题。有些条件性结论的已知证明采用更强的假设；对于另一些问题，目前尚无仅由 RH 或广义 RH 推出的证明。

关于“蕴涵”的说明 “尚无从 RH 推出的证明”与“只用某条已知的 RH 推论不能得到所需结论”是不同的判断。前者说明目前的证明状况，后者指出具体估计的限度。二者都不等于证明了相应命题不能由 RH 推出。

2 素数计数的三个层次

记 $\pi(x)$ 为不超过 x 的素数个数。关于 $\pi(x)$ 的问题可以分为三个层次。

1. **精确表示**。 Riemann 显式公式（本书第 14 章）经 J_0 的有限 Möbius 反演，给出左右平均计数 $\pi_0(x)$；在素数点加上 $\frac{1}{2}$，即恢复通常的 $\pi(x)$。公式由光滑主项、按规定对称截断求和的非平凡零点项，以及常数和其他修正项组成。这一无条件恒等式没有确定零点的位置，也不直接给出零点贡献与截断余项的定量界。

2. **主项**。素数定理 $\pi(x) \sim \mathrm{li}(x)$（1896）。经典解析证明使用 ζ 在 $\mathrm{Re}\, s = 1$ 上无零点这一事实；现有的误差估计 $\pi(x) - \mathrm{li}(x) \ll x \exp\bigl(-c(\log x)^{3/5}(\log\log x)^{-1/5}\bigr)$ 来自 Vinogradov–Korobov 型无零区域。

3. **偏差**。 RH 对 $\pi(x)$ 偏离 $\mathrm{li}(x)$ 的程度给出一个等价的误差上界：

   定理 2.1 (von Koch 1901，引用)**.** *RH 成立当且仅当* $\pi(x) = \mathrm{li}(x) + O(\sqrt{x}\log x)$。

   在 RH 下还有显式形式：$x \geq 2657$ 时 $|\pi(x) - \mathrm{li}(x)| < \frac{1}{8\pi}\sqrt{x}\log x$（Schoenfeld 1976）。由 Littlewood（1914），$\pi(x) - \mathrm{li}(x) = \Omega_{\pm}\bigl(\sqrt{x}\log\log\log x/\log x\bigr)$，因此，对任何固定的 $\alpha < 1/2$，误差都不是 $O(x^{\alpha})$；这并不确定上界中对数因子的最优形式。

因此，就 $\pi(x)$ 而言，RH 给出的误差界具有最优的幂指数 1/2：它约束素数在大尺度累计意义下偏离主项的程度，而不确定误差的精确量级。素数分布的其他问题，涉及局部间距、算术结构或加法组合，不在这一陈述之内。

3 RH 能推出的素数分布结论

- **误差阶**。如上节，以及 $\psi(x) = x + O(\sqrt{x}\log^2 x)$。
- **相邻素数的间距**。Cramér（1920）在 RH 下证明 $p_{n+1} - p_n = O(\sqrt{p_n}\log p_n)$；显式常数的改进见 Dudek（2015）、Carneiro–Milinovich–Soundararajan（2019）。一个经典的无条件结果是 $p_{n+1} - p_n \ll p_n^{0.525}$（Baker–Harman–Pintz 2001）。
- **几乎所有短区间**。Selberg（1943）在 RH 下证明：若 $f(x) \to \infty$，则除去一个测度意义下密度为零的集合外，对所有 x，区间 $(x, x + f(x)\log^2 x]$ 中有素数。

3.1 一个界限：Legendre 猜想

Legendre 猜想断言：对每个正整数 n，n^2 与 $(n+1)^2$ 之间有素数。

命题 3.1. *由 RH 推出的间距界 $p_{n+1} - p_n = O(\sqrt{p_n}\log p_n)$ 不足以推出 Legendre 猜想。*

证明. 令 $x = n^2$。区间 $(n^2, (n+1)^2)$ 的长度为 $2n + 1 = 2\sqrt{x} + 1$。间距界给出的保证长度为 $C\sqrt{x}\log x$，当 x 足够大时远大于 $2\sqrt{x}+1$。因此仅凭该间距界，不能排除长为 $2\sqrt{x}+1$ 的区间中没有素数。 □

这说明：即使是“相邻平方数之间有素数”这样陈述简单的问题，也不能仅由上述已知间距界得到。更强的 Cramér 猜想 $p_{n+1} - p_n = O(\log^2 p_n)$，目前同样没有仅由 RH 推出的证明。

4 涉及广义 RH 的条件性结论

在等差数列问题中，广义 Riemann 猜想（GRH）指所有 Dirichlet L 函数的非平凡零点都在临界线上，经典 RH 是其中的特例。涉及其他函数族时，下文另行说明所假设的零点命题。已知证明采用某种 GRH，不表示该结论必须以 GRH 为前提。

- **等差数列中的素数**。在 Dirichlet L 函数的 GRH 下，对 $q \le x$、$(a,q) = 1$ 一致地有 $\psi(x; q, a) = \frac{x}{\varphi(q)} + O(\sqrt{x}\log^2 x)$（Davenport, *Multiplicative Number Theory*, Ch. 20）。无条件地，Siegel–Walfisz 定理在 $q \le (\log x)^A$（$A > 0$ 固定）内给出一致估计；Bombieri–Vinogradov 定理则在更大的模范围内控制误差的平均，不给出对每一个模的同等结论。上述逐模条件性界的标准证明用到了非主特征的 L 函数，经典 RH 只涉及 ζ。
- **最小模素数**。对 $(a,q) = 1$，模 q 剩余类 a 中的最小素数无条件地 $\ll q^L$（Linnik；$L = 5$ 是一个可取的指数，Xylouris 2011）；在 GRH 下 $\ll q^{2+\varepsilon}$。
- **Artin 原根猜想**。非平方数 $a \neq -1$ 是无穷多个素数的原根。Hooley（1967）在 Kummer 域 Dedekind zeta 函数的 GRH 下证明了它；无条件地，Heath-Brown（1986）证明至多有两个素数例外。
- **三素数定理**。Hardy 与 Littlewood（1923）在 GRH 下证明，每个充分大的奇数是三个素数之和；Vinogradov（1937）无条件地证明了充分大的情形；Helfgott（2013）完成了全部奇数 ≥ 7 的证明。这是一个“在 GRH 下先得证、后来无条件解决”的例子。

5 尚无由 RH 或 GRH 解决的若干问题

以下问题，目前没有从 RH 或 GRH 出发的解决途径；其中的进展大多来自筛法与组合方法。

- **孪生素数猜想**。无穷多对素数相差 2。Zhang（2013）证明了有界间距，Maynard 与 Tao（2015）及 Polymath 项目把界缩小到 246；这些结果借助素数在算术级数中的分布估计与筛法，并不依赖 RH。若假设 Elliott–Halberstam 猜想（一个与 GRH 不同的分布猜想），间距可缩小到 12（Maynard）。
- **偶数 Goldbach 猜想**。每个大于 2 的偶数是两个素数之和。即使能估计不符合猜想的偶数有多少，也不等于排除全部例外。目前尚无仅由 GRH 推出猜想本身的证明。
- **素数间距的极端值**。大间距的下界（Ford–Green–Konyagin–Maynard–Tao 2018）是无条件的组合结果；Cramér 猜想尚不能由上述 RH 条件下的已知间距界推出（第 3.1 节）。
- **多项式取素数值**。例如 n^2+1 是否无穷多次为素数（Landau 问题之一）；目前没有仅由 RH 解决这一问题的证明。
- **素数中的结构**。 Green–Tao 定理（2008）：素数中有任意长的等差数列。它的证明不使用 RH。
- **素数竞赛**。模 4 余 3 的素数“通常”多于余 1 的素数（Chebyshev 偏差）。Rubinstein 与 Sarnak（1994）给出的定量描述使用 GRH 及有关零点虚部的线性无关假设（LI）；不能把这些结论直接记为仅由 GRH 得出的结果。

6 汇总

问题	与 RH 的关系
$\pi(x)$ 的精确表示	已由显式公式给出，与 RH 无关
素数定理（主项）	已无条件证明；经典解析证明使用 $\operatorname{Re} s = 1$ 上的无零点性
$\pi(x) - \operatorname{li}(x) = O(\sqrt{x}\log x)$	**等价于 RH**，幂指数最优
相邻素数间距 $O(\sqrt{p}\log p)$	由 RH 推出
Legendre 猜想、Cramér 猜想	尚不能由上述已知间距界推出
等差数列中素数的误差、最小模素数	上述条件性证明采用 GRH
Artin 原根猜想	Hooley 的条件性证明采用相应 GRH
三素数定理	早期条件性证明使用 GRH，现已无条件证明
孪生素数、偶数 Goldbach	尚无仅由 RH 或 GRH 推出的证明
素数竞赛的定量描述	上述结果使用 GRH 与 LI
素数中的长等差数列	已证明，不依赖 RH

7 与计算和应用的关系

- **加密**。分解 RSA 模数足以恢复相应的私钥，但 RH 本身不是分解算法。不能仅凭 RH 的证实或否证，推断某个密码方案的安全性随之改变。

- **素性检验**。 Miller（1976）的确定性素性检验以 GRH 为前提（Bach 1990 给出显式界）。AKS 算法（2004）无条件地给出多项式时间的确定性检验，使这一依赖不再必要。
- **计算** $\pi(x)$。实际计算 $\pi(x)$ 使用组合方法（Meissel–Lehmer、Lagarias–Miller–Odlyzko）或基于 ζ 积分的解析方法，都不以 RH 为前提。
- **物理**。高处零点的一些数值统计与随机矩阵理论（GUE）的预测吻合；类似模型也用于描述某些原子核能级的统计（学习笔记第 15 篇）。这种联系是统计性的，不是对 RH 的证明。

8 有限检验与猜想的证据

RH 等价于一个 Π_1 型算术命题（学习笔记第 13 篇）：若它不成立，存在有限的反例，可以由计算严格证实。在这一意义上它是可证伪的。高度 $3\cdot 10^{12}$ 以下的全部零点已被严格证明位于临界线上（第 12 篇），零点比例、零点密度、函数域类比与随机矩阵统计也都与 RH 相容（第 15 篇）。这些结果从不同方面支持对 RH 的研究，但各自的适用范围不同，不能合成为覆盖全部零点的证明。

有些零点统计量的渐近尺度增长极慢。例如，$S(t)$ 的中心极限定理所用归一化因子的平方为 $\log\log T/(2\pi^2)$。在第 12 篇所引的连续验证高度 $T=3\times 10^{12}$ 处，$\log\log T\approx 3.36$；这个数不代表所有零点统计量都在同一尺度上变化。数论中也有 Pólya、Mertens 猜想与 $\pi(x)<\mathrm{li}(x)$ 在大范围验证后失效的先例。因此，大范围检验及其他理论证据支持 RH，却没有改变它仍是未证猜想的地位。

9 为何 RH 仍居中心地位

前几节说明了 RH 不能做什么。它的中心地位来自以下几点，而不是来自“解决素数的一切问题”。

9.1 误差阶的含义：平方根相消

由 Littlewood 定理（第 2 节），$\pi(x)-\mathrm{li}(x)$ 不存在幂指数小于 $1/2$ 的全局上界 $O(x^{\alpha})$；RH 等价于上界 $\pi(x)-\mathrm{li}(x)=O(\sqrt{x}\log x)$。上下界的对数因子并不相同；这里所谓平方根尺度只指幂指数 $1/2$。这一量级恰与独立随机符号部分和的量级相同：独立 ± 1 序列的部分和几乎必然为 $O(N^{1/2+\varepsilon})$（学习笔记第 15 篇命题 4.1），而 RH 等价于 $M(x)=\sum_{n\le x}\mu(n)=O(x^{1/2+\varepsilon})$（第 14 篇第 3.2 节）。这种比较只涉及累计量的幂指数，不断言 Möbius 函数像独立随机符号，也不确定素数计数误差的精确量级。

“平方根相消”是解析数论中反复出现的原则，指数和、特征和、Kloosterman 和都以它为理想情形。RH 是这一原则在素数上的基本形式。

9.2 已证明的类似命题是实际使用的工具

有限域上的类似命题已被证明（Weil 1948，Deligne 1974；学习笔记第 15 篇第 3.1 节），并给出大量平方根相消的估计。例如，对素数 p 与 $p\nmid ab$，Kloosterman 和满足

$$\left|\sum_{x=1}^{p-1} e^{2\pi \mathrm{i}(ax+b\bar{x})/p}\right|\le 2\sqrt{p}$$

(Weil 1948，$\bar{x}$ 为 x 模 p 的逆)。这类估计是模形式、筛法与素数分布研究中的基本输入。第 5 节所说孪生素数问题上的进展（Zhang 2013）不依赖经典的 RH，却用到了 Deligne 证明的有限域上的 RH 所给出的指数和估计。可见 RH 型命题的作用远超素数计数：它们在已被证明的场合已经成为工作工具。

9.3 条件性定理

第 3、4 节给出了若干在 RH 或相应 GRH 下已经证明的结论。RH 及其推广若被证明，以相应假设为前提的结论便可无条件使用；若假设被否证，已证明的条件命题仍成立，但不能再凭该假设得到无条件结论。RH 的分量在很大程度上来自它所支撑的这一整体。

9.4 从证明结论到解释结构

黎曼猜想长期未解，并不能说明现有方法原则上无效。突破可能来自更强的估计，可能来自已有工具的新组合，也可能来自尚未发现的数学结构。这里讨论的是证明方法，不是 RH 是否独立于 ZFC；一种新的数学理论仍可以建立在现有公理体系之内（独立性问题见学习笔记第 13 篇)。

代数方程提供了一个参照。Abel 证明，一般五次方程没有根式解法；这不等于每个五次方程都不能用根式求解。Galois 的理论进一步说明，对给定的方程，能否用根式求解，取决于其根所具有的代数对称性。用现代语言说，这一判据是方程的 Galois 群是否可解。它没有补出一个通用公式，却解释了为什么有些方程可以用根式求解，而另一些不行。这个例子说明新结构有时能改变问题的解法；它不能用来断言 RH 也必然需要新理论。

对于 RH，Hilbert–Pólya 设想给出了一个具体方向：若能不预设 RH，把每个非平凡零点 ρ 所对应的参数 $-\mathrm{i}(\rho-\frac{1}{2})$ 都实现为某个自伴算子的特征值，则特征值的实性便迫使 $\operatorname{Re}\rho=\frac{1}{2}$。关键不在于自伴算子的特征值为实数，而在于能否建立涵盖全部非平凡零点的这种对应。有限域上曲线的情形提供了另一种参照：在变量 $u=q^{-s}$ 下，曲线 ζ 函数的分子零点是 Frobenius 在第一上同调上作用的特征值的倒数；相应的黎曼猜想可由这些特征值的模得到。本书第 22 章说明了这两条路线及其区别。

若能揭示一种数学结构，使全部非平凡零点位于临界线成为该结构的必然结果，那么这样的证明不仅确立了零点的位置，也解释了为什么它们不能出现在别处。这里的“解释”不是另一个逻辑上更强的命题，而是对同一结论获得更深的理解。寻找这种解释是值得探索的一种可能，并非证明黎曼猜想的必要途径。

10 结论

1. RH 是一个精确的数学命题：ζ 的非平凡零点都在临界线上；等价地，$\pi(x)-\operatorname{li}(x)=O(\sqrt{x}\log x)$。
2. 显式公式给出精确表示，素数定理确定首阶渐近规律，二者均不以 RH 为前提；RH 进一步约束计数偏离主项的误差。
3. 已知的 RH 间距界不足以推出 Legendre 或 Cramér 猜想；等差数列中上述条件性界使用 Dirichlet L 函数的 GRH；孪生素数与偶数 Goldbach 猜想尚无仅由 RH 或 GRH 推出的证明。

4. RH 的中心地位来自四个方面：它刻画累计计数误差的最优幂指数；它已被证明的有限域类似命题是实际使用的工具；大量条件性定理以它为前提；对潜在谱与几何结构的探索可能带来新的理解（第 9 节）。这是方法与结构上的重要性，而不是对素数分布的全面解答。

参考

- H. von Koch, Sur la distribution des nombres premiers, *Acta Math.* 24 (1901)；L. Schoenfeld, Sharper bounds for the Chebyshev functions $\theta(x)$ and $\psi(x)$ II, *Math. Comp.* 30 (1976)。
- H. Cramér, Some theorems concerning prime numbers, *Ark. Mat. Astr. Fys.* 15 (1920)（RH 下的间距界）；H. Cramér, On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers, *Acta Arith.* 2 (1936)（Cramér 猜想）；A. Selberg, On the normal density of primes in small intervals, and the difference between consecutive primes, *Arch. Math. Naturvid.* 47 (1943)。
- R. C. Baker, G. Harman, J. Pintz, The difference between consecutive primes II, *Proc. London Math. Soc.* 83 (2001)。
- H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000（等差数列中的素数、Bombieri–Vinogradov 定理）。
- C. Hooley, On Artin's conjecture, *J. reine angew. Math.* 225 (1967)；D. R. Heath-Brown, Artin's conjecture for primitive roots, *Quart. J. Math.* 37 (1986)。
- H. A. Helfgott, The ternary Goldbach problem, 2013/2015, https://arxiv.org/abs/1501.05438。
- Y. Zhang, Bounded gaps between primes, *Ann. of Math.* 179 (2014)；J. Maynard, Small gaps between primes, *Ann. of Math.* 181 (2015)；D. H. J. Polymath, Variants of the Selberg sieve, and bounded intervals containing many primes, *Research in the Mathematical Sciences* 1 (2014), 12。
- B. Green, T. Tao, The primes contain arbitrarily long arithmetic progressions, *Ann. of Math.* 167 (2008)。
- M. Rubinstein, P. Sarnak, Chebyshev's bias, *Experiment. Math.* 3 (1994)。
- M. Agrawal, N. Kayal, N. Saxena, PRIMES is in P, *Ann. of Math.* 160 (2004)。
- A. Weil, On some exponential sums, *PNAS* 34 (1948)；P. Deligne, La conjecture de Weil I, *Publ. Math. IHÉS* 43 (1974)。
- 本书第 14、15 章；学习笔记第 12–15 篇。